

«Изыскатель»

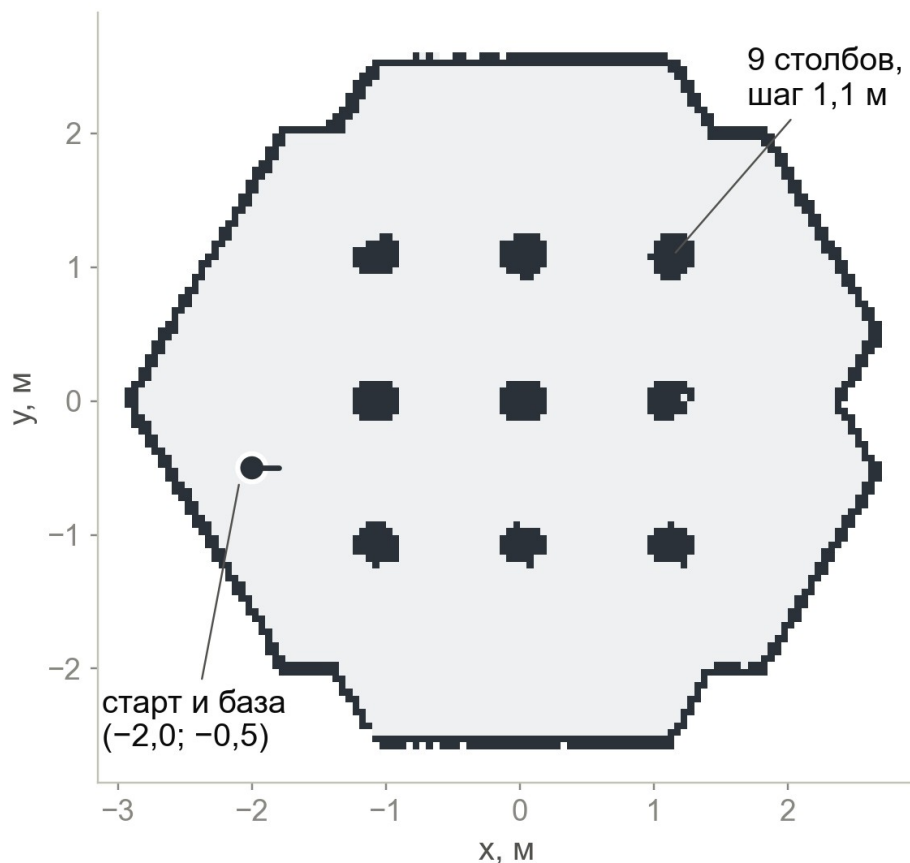
Автономный ИИ-исследователь на
TurtleBot3

DID Hack 2026 · чекпоинт 1



Оранжевые точки — реальный скан лидара из симуляции

Задача: собрать образцы и вернуться на базу



3 · 5 · 7

скрытых образцов в easy, medium и hard. Сбор — ближе 0,30 м

0...1

скалярный шумный датчик близости. Направления не даёт

60

единиц батареи. «Грунты» расходуют её быстрее

hard

среда меняется без объявления: грунты, опасная зона, сбой датчика

гипотеза

действие

данные

вывод

новая гипотеза

Замысел: агент-экспериментатор, а не сборщик

1

Убеждения вместо догадок

Карта вероятностей образцов и карта стоимости грунтов с неопределённостью. Каждое измерение их обновляет.

2

Действие — это эксперимент

Следующий ход выбирается по ожидаемой пользе на единицу батареи: узнать новое, собрать или вернуться.

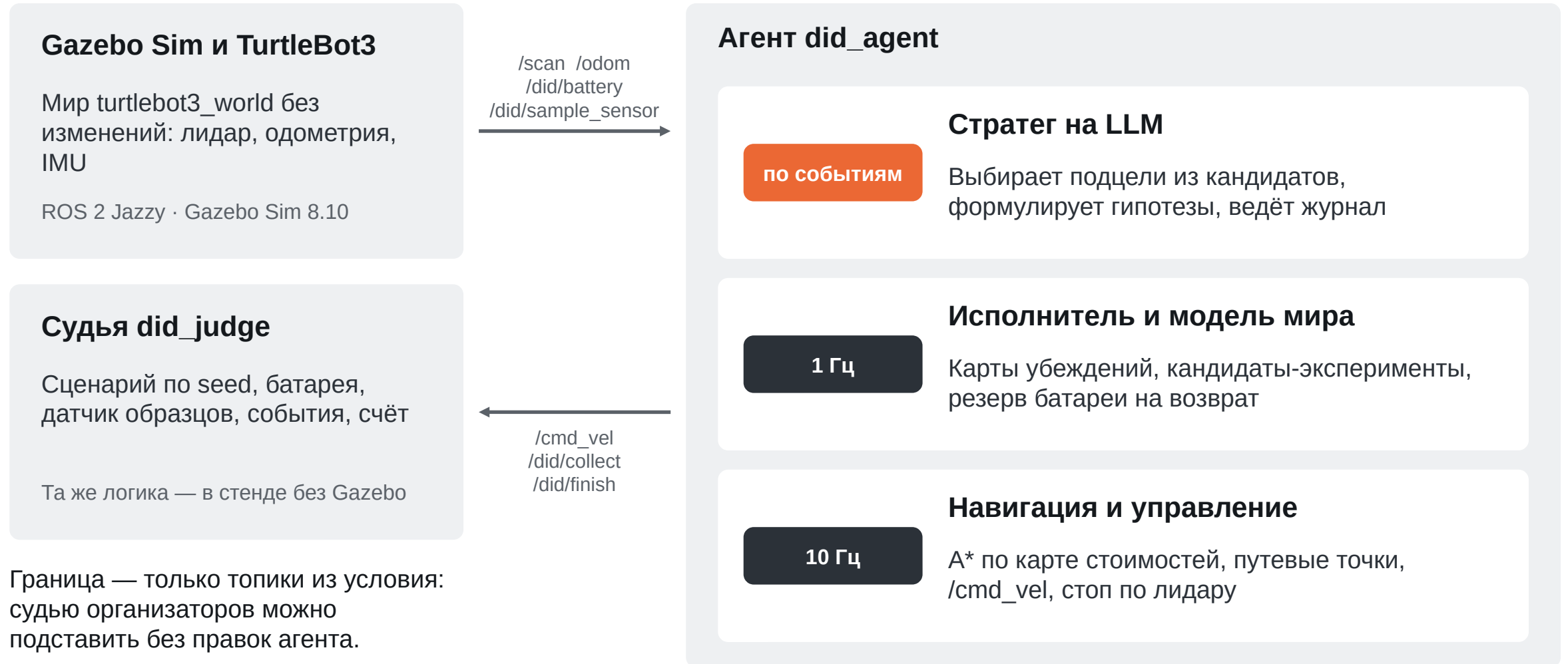
3

Вывод — запись в журнал

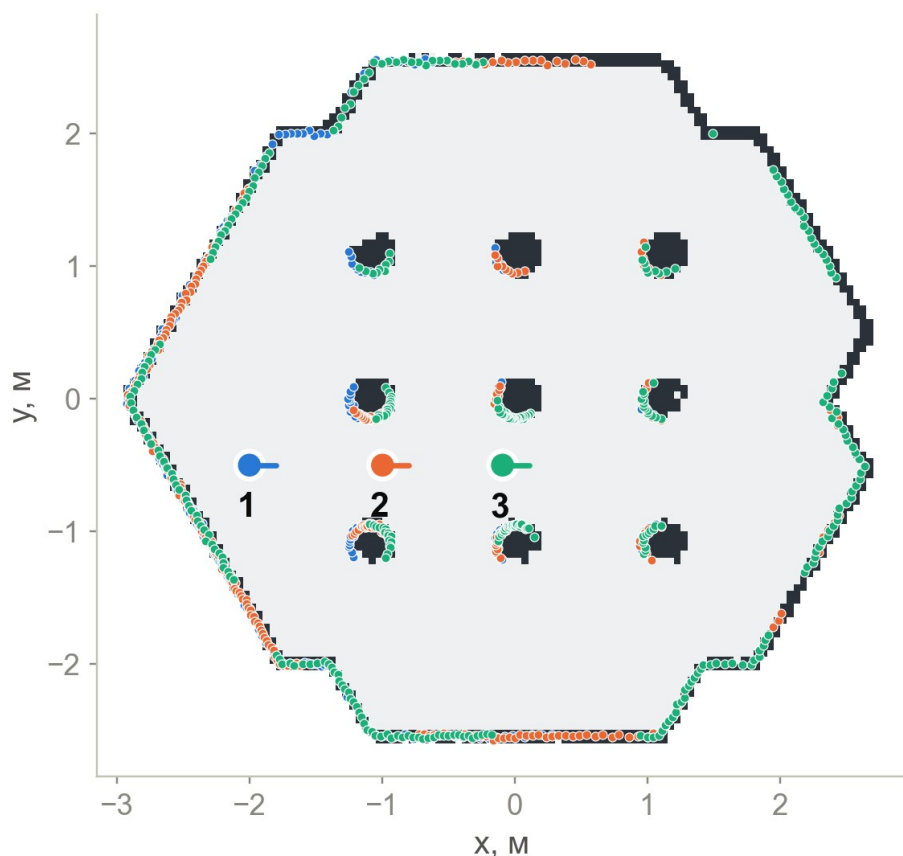
Гипотеза, прогноз, наблюдение, вердикт с числом. LLM формулирует и объясняет, статистика проверяет.

Не MVP. Целимся во все пять уровней и бонусные треки: два робота, SLAM вместо готовой карты, журнал гипотез с вердиктами, навыки ассистента.

Архитектура: три контура с разной частотой



Статус: среда работает и проверена измерением



● снимок 1 ● снимок 2 ● снимок 3

Три реальных скана из Gazebo поверх карты: 1 023 точки,
позы по x: -2,00; -1,00; -0,09 м

0,86–0,96

real-time factor без окна
Gazebo: 2 vCPU, без GPU

5 Гц

частота лидара; 327 из 360
лучей валидны

≤ 5 см

расхождение лидара с картой у
95% точек

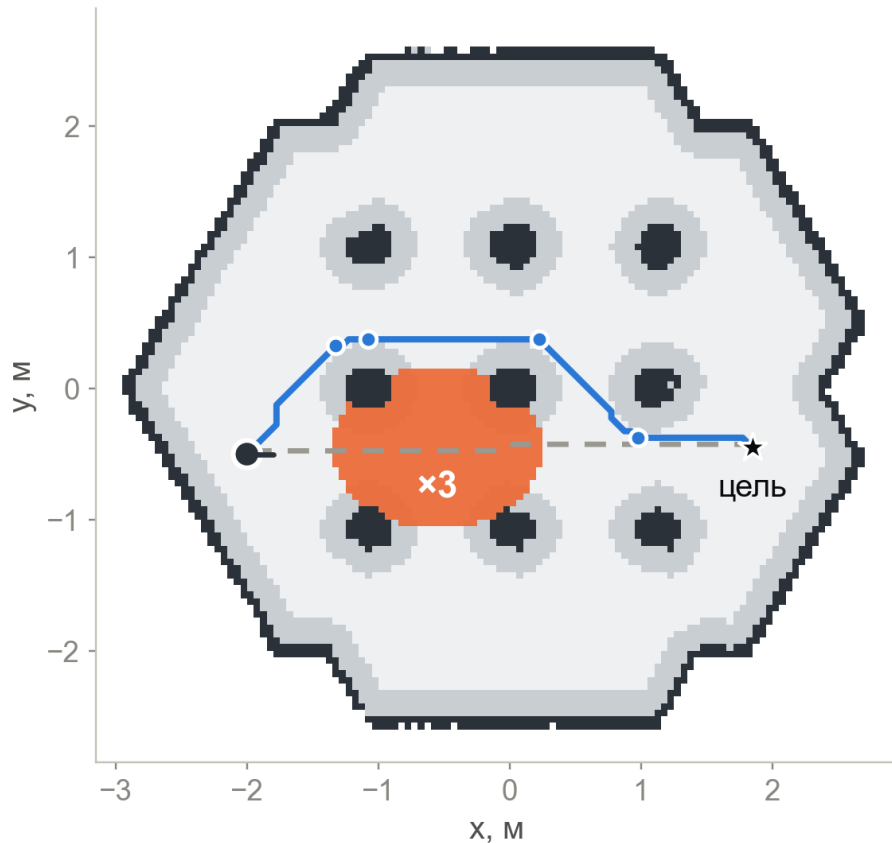
1 команда

pixi run sim; версии закреплены
lock-файлом

Сняли противоречие условия. На старте одометрия равна (0; 0), значит мир = (-2,0; -0,5) + одометрия.

В работе: судья did_judge, контроллер пути, подключение LLM.

Навигация: дешёвый путь важнее короткого



- с учётом грунта: 4,6 м, 4,6 ед. батареи
- — кратчайший по длине: 3,8 м, 7,1 ед. батареи
- запас у стен 0,20 м: клетки запрещены

–35%

батареи на этом маршруте: 4,6
ед. вместо 7,1

4 мс

полный пересчёт пути: 5 607
клеток арены

1

Слои карты

запрет у стен 0,20 м, стоимость грунта, опасные зоны

2

Путь → 6 путевых точек

прямой отрезок берём, если он не дороже пути по клеткам

3

Контроллер 10 Гц

TwistStamped в /cmd_vel, стоп по лидару, перепланирование

Статус: планировщик — офлайн-прототип, контроллер в работе.

LLM выбирает из проверенных кандидатов

1

Состояние в текст

Поза, батарея, резерв на возврат, оценки грунтов, образцы, последние события

2

Кандидаты от кода

5–8 исполнимых подцелей с числами: польза, цена в батарее, риск

3

Выбор модели

Qwen или DeepSeek упорядочивает подцели и формулирует гипотезу. Ответ — JSON

4

Проверка и запуск

Схема, достижимость, резерв. Ошибка: повтор, затем планировщик без LLM

Пример ответа модели

```
{"hypothesis": "в секторе NE расход выше",  
  "subgoals": [  
    {"type": "explore", "region": "NE"},  
    {"type": "goto", "target": "candidate_S2"},  
    {"type": "collect"},  
    {"type": "return_to_base"}  
  ]}
```



LLM не управляет скоростью и не выдаёт координаты: только выбор из кандидатов.

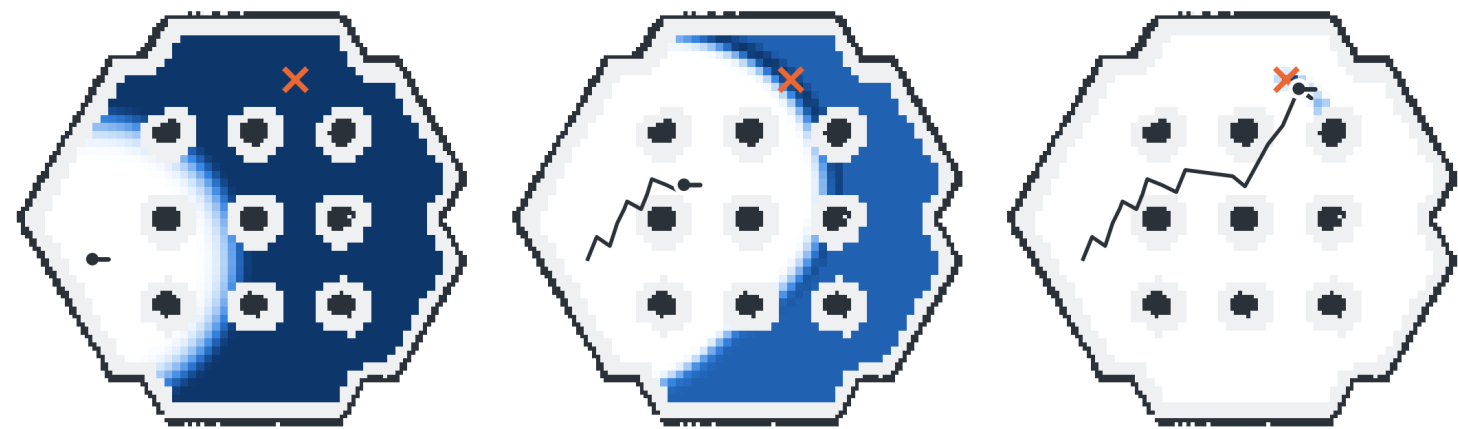


Резерв на возврат считает код по верхней границе цены пути. План модели его не отменяет.

Статус: контракт спроектирован, подключение к ai.mai.ru — следующий шаг.

Поиск образца: карта убеждений вместо градиента

путь 0,0 м: рядом пусто путь 2,2 м: осталась дуга путь 5,0 м: образец найден



■ вероятность положения образца ✗ истинное положение (агенту неизвестно) —●— робот и его путь



-18%

медиана пути против градиента: 4,7 и 5,75 м

-51%

90-й перцентиль: 7,1 против 14,6 м

Ложных сборов у карты убеждений нет, у градиента 0,08 на прогон. Предварительно, без Gazebo: 300 положений, один образец, датчик 1 – d / 2 м, шум $\sigma = 0,05$, движение по прямой.

Адаптация: замечаем разладку модели сами



Грунт ×2 стал ×3 на 12-м метре. Тревога на 12,75 м, после переоценки невязка уходит.

1,0 м

медианная задержка
обнаружения

4,3%

прогонов с ложной
тревогой

1

Смена грунта

невязка расхода батареи: сброс уверенности в зоне, переоценка, новый маршрут

2

Новая опасная зона

штраф hazard_hit: запретная область вокруг точки

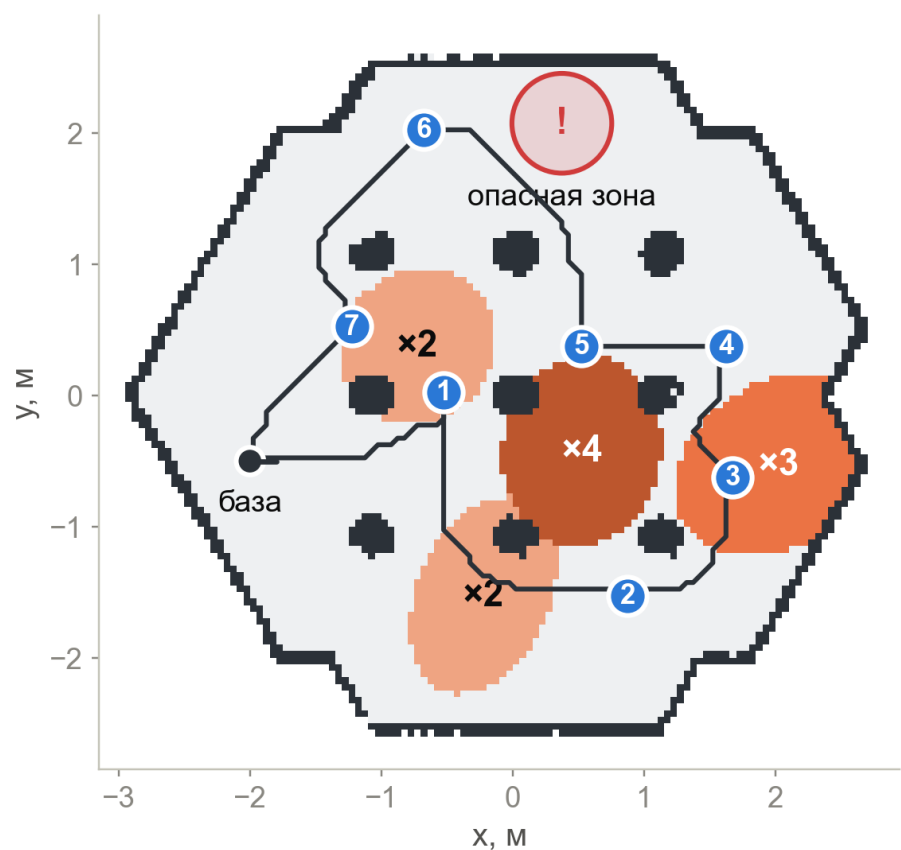
3

Сбой датчика

разброс показаний вне нормы: идём по карте убеждений, сбор только при уверенности

Модель детектора: 2 000 прогонов, шум замера 0,15 ед. на 0,25 м пути.

Генератор сценариев и оракул как мера качества



- образец (номер — порядок обхода у оракула)
- маршрут оракула: мир известен заранее
- грунт: расход батареи x2, x3, x4

Уровень	Образцы	Грунты	События
easy	3	1	нет
medium	5	3	нет
hard	7	4	грунты, зона, датчик

7 из 7

образцов собирает оракул в этом сценарии

17,4 из 60

единиц батареи нужно оракулу: 13,9 м пути

Цена незнания = расход агента / расход оракула. Научный цикл обязан её снижать.

Статус: генератор и оракул — офлайн-прототип, узел did_judge в работе.

Гипотезы: что проверяем и чем измеряем

№	Гипотеза	Метрика и порог	Сейчас
H1	Карта убеждений находит образец короче, чем градиент и спираль	Путь: медиана –20%, P90 –30%	Модель: –18% и –51%
H2	Множитель грунта узнаётся за 1,5 м пути по зоне	Ошибка оценки не больше 20%	День 2
H3	Знание грунтов экономит батарею на миссии	Расход на 15% ниже, чем у кратчайшего пути	Один маршрут: –35%
H4	LLM, выбирающая из кандидатов, не даёт неисполнимых планов	0 отказов проверки; счёт не ниже жадного правила	День 2
H5	Смена грунта видна по невязке расхода батареи	Задержка до 1 м, ложных тревог до 5%	Модель: 1,0 м и 4,3%
H6	Резерв по верхней границе цены пути гарантирует возврат	Возврат на базу в 99% прогонов	День 2

Два стенда проверки: быстрый кинематический для сотен прогонов и Gazebo для физики. Мера качества — отношение к оракулу.

План: от базового агента к полному циклу



Среда

симуляция проверена,
судья в работе



Навигация

A* — прототип,
контроллер в работе



LLM-планировщик

контракт готов, идёт
подключение



Научный цикл

день 2, утро



Адаптация

день 2

Бонусные треки

Два робота

общая карта убеждений,
раздел задач аукционом

SLAM

SLAM Toolbox вместо
готовой карты

Научный агент

журнал гипотез с
числовыми вердиктами

Ассистент

навыки для ROS и
Gazebo, логи разработки

Главный риск — время на интеграцию. Страховка: агент работает и без LLM, а судья и агент связаны только топиками из условия.

Каждый прогон оставляет проверяемое знание

Журнал «Изыскателя» — это гипотеза, эксперимент, вердикт с числом и seed сценария. Его может перепроверить человек или другой агент. Так ИИ становится инфраструктурой знаний, а не чёрным ящиком.

Вопросы к организаторам

- 1 Будет ли готовый судья /did/* или пишем свой?
- 2 Совместим ли API ai.mai.ru с форматом OpenAI?
- 3 На чьём сценарии пройдет финальный прогон?

Приложение: модель среды v0

Параметр	Решение v0
Батарея	Старт 60. Расход 1 ед./м × множитель грунта и 0,02 ед./с на простое
Грунты	Эллипсы поперечником 0,8–1,9 м, множитель ×2, ×3 или ×4
Датчик образцов	$s = 1 - d / 2$ м, обрезка до 0...1, шум $\sigma = 0,05$, частота 5 Гц
Сбор	Успех при $d \leq 0,30$ м, иначе событие false_collect
Опасная зона	Событие hazard_hit, датчик слепнет на 10 с
События hard	По времени симуляции, без объявления: грунт, новая зона, сбой датчика
Счёт	+100 образец, +50 возврат, −20 ложный сбор, −30 опасная зона, −10 столкновение

Параметры наши: условие их не задаёт. Уточним у организаторов.

Приложение: риски и ответы

Риск	Как заметим	Ответ
LLM недоступна или отвечает не по схеме	Проверка ответа	Повтор с текстом ошибки, затем планировщик без LLM
Одометрия уплывает	Лидар расходится с картой больше 10 см	Коррекция позы по лидару, резерв — AMCL
Симуляция медленная на слабой машине	Real-time factor ниже 0,8	Отладка на кинематическом стенде, Gazebo для проверки
Судья организаторов отличается от нашего	Сверка топиков и правил	Меняем параметры сценария: агент видит только топики
Не успеваем бонусные треки	План на утро дня 2	Порядок: уровни 3–4, журнал, SLAM, два робота